

[文章编号] 1000-9035(2017)01-077-07
DOI:10.13563/j.cnki.jmolsci.2017.01.012

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的室温固相合成与晶体结构表征

钟国清*, 臧 晴

(西南科技大学材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010)

[摘 要] 以草酸钾和氯化铁为原料,通过室温固相反应合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配合物,用ICP、元素分析、X-射线单晶衍射、X-射线粉末衍射、红外光谱及热分析等方法对其组成和结构进行了表征.实验结果表明:三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的晶体结构属于单斜晶系, $P2(1)/n$ 空间群,晶胞参数 $a=0.774\ 52(4)\ nm$, $b=1.990\ 39(10)\ nm$, $c=1.034\ 31(5)\ nm$, $\beta=107.704(2)^\circ$, $Z=4$, $D_c=2.148\ g/cm^3$.草酸根中的O原子与Fe原子形成了配位数为6的变形八面体配合物,在 N_2 气氛中的热分解过程分4步,最后的残余物为FeO和 K_2CO_3 .

[关键词] 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾;室温固相合成;晶体结构;热分解

[中图分类号] O614

[学科代码] 150·15

[文献标志码] A

0 引 言

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾是良好的有机反应催化剂,也是制取负载型活性铁催化剂的主要原料,在污水处理、水溶性染料的光降解中有重要作用,因而具有工业生产价值和巨大的应用前景. Fe^{3+} 与 $C_2O_4^{2-}$ 在水溶液中形成3种稳定的配合物: $[Fe(C_2O_4)]^+$, $[Fe(C_2O_4)_2]^-$ 和 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$,它们都有光化学活性.其中 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 的光化学活性最强,在废水处理中发挥重要作用^[1-3].国内外已有研究者用 TiO_2/UV , Fe^{3+}/UV , $Fe^{3+}/H_2O_2/UV$ 和 H_2O_2/UV 等方法把Fe(Ⅲ)-Ox作为光催化剂,发展了 $UV/Fe(Ⅲ)-Ox/H_2O_2$ 复合类Fenton体系,对染料、农药和酚类有机物等有毒物质进行光氧化降解,取得了一定效果.^[4-8]陈芳艳等人^[9]用 $UV/Fe(Ⅲ)-草酸盐$ 配合物对水中偶氮染料进行了光氧化脱色处理,刘斌等^[10]采用铁-草酸盐配合物促进水溶性染料活性黑KB-R和活性艳红X3-B脱色降解,李春辉等人^[11]研究了 $UV-Vis/H_2O_2/草酸铁$ 配合物非均相光催化氧化降解分散染料,薛懂^[12]等人用草酸铁配合物光解水溶性染料,这些研究都取得了良好的效果.

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾除了工业应用外,还是很多高校常开设的综合性和设计性实验.传统教材^[13]是以硫酸亚铁铵为原料来制备,优点是充分利用前期学生实验制得的硫酸亚铁铵产品,但实验操作步骤较笼统、很难控制操作条件,易发生副反应,导致许多学生只能得到较少的产

收稿日期:2016-05-23

*通讯联系人.钟国清, E-mail: zgq316@163.com

西南科技大学实验技术资助项目(15syjs035).

物,晶体颜色不好或晶体质量差,有些甚至无法得到晶体,因而无法完成其组成和结构测定.目前,国内对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配合物的研究很多^[14-18],但是对产品的表征(XRD、FTIR、热分析)较少,晶体结构还未见报道.室温固相反应法合成配合物具有操作简单、产率高、对环境污染小等优点,用这种方法已合成了许多配合物.^[19-21]本文以氯化铁和草酸钾为原料,用简便的室温固相反应合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,培养了单晶,并用ICP,元素分析,X-射线单晶衍射,XRD,FTIR和TG-DTA等对其进行了表征.

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

草酸钾、氯化铁、无水乙醇均为分析纯.

Vario EL CUBE元素分析仪;Thermo X-2型电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS);BRUKER SMART APEX II型CCD X-射线单晶衍射仪;D/Max-RB X-射线衍射仪;Nicolet 570型傅里叶红外光谱仪;SDT Q600同步热分析仪.

1.2 配合物的合成

采用 FeCl_3 与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 固相法制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾.称取1.62 g FeCl_3 (10 mmol)和5.53 g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (30 mmol)置于玛瑙研钵中研磨约1 h.然后加入少量蒸馏水将其转入烧杯中,过滤,滤液中加少量无水乙醇,放于暗处结晶,抽滤,干燥,得亮绿色晶体产品3.52 g,产率为71.7%.用黑布遮光保存.

1.3 晶体结构的测定

挑选表面光滑无裂痕且光泽好的单晶样品,置于BRUKER SMART APEX II型CCD X-射线单晶衍射仪中收取衍射数据.以石墨单色化的 Mo-K_α 射线($\lambda=0.071\ 073\ \text{nm}$)辐射为光源,于296(2) K用 ω - ϕ 扫描方式在 $2.94^\circ \leq \theta \leq 25.01^\circ$ 范围内共收集19 832个衍射数据,其中独立衍射数据2 670($R_{\text{int}}=0.072\ 6$), $I>2\sigma(I)$ 的可观测衍射数据2 385个,对所得数据进行 L_p 因子及经验吸收校正.采用直接法将晶体结构解出,通过差值Fourier合成理论,将所有非氢原子和各坐标方向异性温度因子均采用基于 F^2 的全矩阵最小二乘法进行精确修正,水分子上的H原子通过差值Fourier合成找出.对 $I>2\sigma(I)$ 的衍射点的最终偏差因子 $R_1=0.042\ 4$ 和 $wR_2=0.122\ 5$,对所有衍射点为 $R_1=0.047\ 8$ 和 $wR_2=0.127\ 2$.差值Fourier图最高和最低残余电子密度峰 $\Delta\rho_{\text{max}}=1\ 788\ \text{e} \cdot \text{nm}^{-3}$ 和 $\Delta\rho_{\text{min}}=-708\ \text{e} \cdot \text{nm}^{-3}$.全部计算由SHELXTL-97程序包^[22]完成.CCDC:1405355.

2 结果与讨论

2.1 配合物的组成分析

用ICP法测定产物中Fe和K的含量,元素分析仪测定C和H的含量,重量分析法测定水的含量.测定结果(括号内为计算值)为: $w(\text{Fe})=11.49\%(11.37\%)$, $w(\text{K})=23.75\%(23.88\%)$, $w(\text{C})=14.51\%(14.67\%)$, $w(\text{H})=1.29\%(1.23\%)$, $w(\text{H}_2\text{O})=10.89\%(11.00\%)$.实验结果表明配合物化学组成完全符合分子式 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

2.2 晶体结构分析

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体学数据及精修参数见表1,其晶体结构图和配位多面体结构图分别见图1和图2,主要的键长和键角见表2,氢键的键长和键角见表3.

表1 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 配合物的晶体学数据

晶体学参量	晶体学数据	晶体学参量	晶体学数据
分子式	$K_3FeC_6H_6O_{15}$	Z	4
相对分子质量	491.26	$D_c/g \cdot cm^{-3}$	2.148
晶系	单斜	μ/mm^{-1}	1.896
空间群	$P2(1)/c$	$F(000)$	980
a/nm	0.774 52(4)	晶体大小/ mm^3	$0.27 \times 0.20 \times 0.12$
b/nm	1.990 39(10)	指标范围	$-9 \leq h \leq 9$
c/nm	1.034 31(5)		$-23 \leq k \leq 23$
$\beta/^\circ$	107.704(2)		$-12 \leq l \leq 12$
V/nm^3	1.518 97(13)	GOF on F^2	1.056

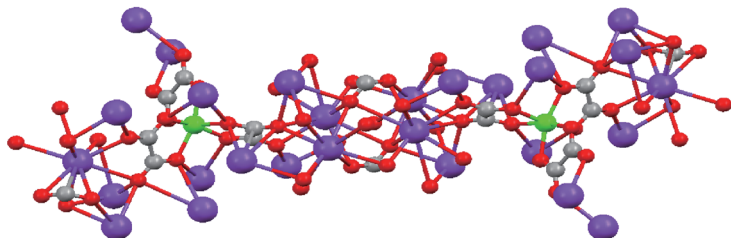
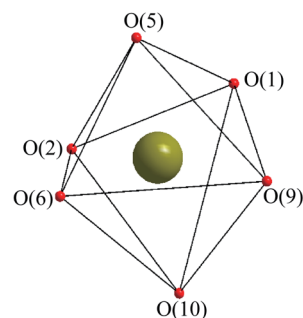
图1 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的分子结构

图2 铁的配位多面体结构

表2 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 配合物的主要键长键角数据

化学键	键长/nm	化学键	键长/nm	化学键	键长/nm
Fe(1)—O(2)	0.198 5(2)	C(4)—O(7)	0.122 0(5)	C(1)—O(4)	0.122 0(4)
Fe(1)—O(9)	0.1988 (2)	C(4)—O(6)	0.128 9(5)	C(1)—O(1)	0.128 8(4)
Fe(1)—O(5)	0.200 2(3)	C(5)—O(12)	0.121 9(4)	C(2)—O(3)	0.122 0(4)
Fe(1)—O(6)	0.201 2(3)	C(5)—O(9)	0.128 4(4)	C(2)—O(2)	0.128 2(4)
Fe(1)—O(10)	0.202 9(2)	C(6)—O(11)	0.122 6(4)	C(3)—O(8)	0.122 0(5)
Fe(1)—O(1)	0.203 0(2)	C(6)—O(10)	0.128 2(4)	C(3)—O(5)	0.128 6(5)
化学键	键角/ $^\circ$	化学键	键角/ $^\circ$	化学键	键角/ $^\circ$
O(2)—Fe(1)—O(10)	89.23(10)	O(2)—Fe(1)—O(9)	163.22(12)	O(5)—Fe(1)—O(1)	87.04(10)
O(9)—Fe(1)—O(10)	80.50(9)	O(2)—Fe(1)—O(5)	102.26(12)	O(6)—Fe(1)—O(1)	162.92(11)
O(5)—Fe(1)—O(10)	164.27(11)	O(9)—Fe(1)—O(5)	90.53(12)	O(10)—Fe(1)—O(1)	105.63(11)
O(6)—Fe(1)—O(10)	89.55(10)	O(2)—Fe(1)—O(6)	92.15(11)	O(4)—C(1)—O(1)	125.9(3)
O(2)—Fe(1)—O(1)	80.51(10)	O(9)—Fe(1)—O(6)	100.95(11)	O(4)—C(1)—C(2)	120.6(3)
O(9)—Fe(1)—O(1)	89.45(10)	O(5)—Fe(1)—O(6)	79.43(11)	O(1)—C(1)—C(2)	113.5(3)

单晶X-射线衍射分析结果表明, $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的晶体结构属于单斜晶系, $P2(1)/n$ 空间群,晶胞参数为 $a=0.774\ 52(4)\ nm$, $b=1.990\ 39(10)\ nm$, $c=1.034\ 31(5)\ nm$, $\beta=107.704(2)^\circ$, $Z=4$, $D_c=2.148\ g/cm^3$.从图1可以看出,该配合物的结构单元由3个 H_2O 分子、1个 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 和3个 K^+ 构成.中心离子 Fe^{3+} 与来自3个草酸根配体 $C_2O_4^{2-}$ 中的6个羟基O(1),O(2),O(5),O(6),O(9)和O(10)原子配位(由表2中C—O键的键长数据可知,是配体 $C_2O_4^{2-}$ 中的羟基O原子而不是羰基O原子与 Fe^{3+} 配位),其键长分别为 $R(Fe(1)—O(1))=0.203\ 0(2)\ nm$, $R(Fe(1)—O(2))=0.198\ 5(2)\ nm$, $R(Fe(1)—O(5))=0.200\ 2(3)\ nm$, $R(Fe(1)—O(6))=0.201\ 2(3)\ nm$, $R(Fe(1)—O(9))=0.198\ 8(2)\ nm$ 和 $R(Fe(1)—O(10))=$

0.202 9(2) nm,形成配位数为6的变形八面体结构(见图2), Fe^{3+} 位于变形八面体的中心.此外,K与O原子之间有弱配位,3个 K^+ 的配位环境不同,K(1),K(2)和K(3)与草酸根中的O原子和水分子中的O原子之间的键长分别为0.264 1~0.327 7 nm,0.272 6~0.315 3 nm和0.266 2~0.333 2 nm,分别形成了配位数为9,8和9的配位多面体结构.另外,配体草酸根中的O原子和结晶水之间形成了氢键,这些氢键的存在使得分子结构更加稳定,同时配合物通过分子间氢键链构成三维网状结构.

表3 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 中氢键的键长和键角

D—H···A	$d(\text{D—H})/\text{nm}$	$d(\text{H} \cdots \text{A})/\text{nm}$	$d(\text{D} \cdots \text{A})/\text{nm}$	$\angle(\text{DHA})/(\circ)$
O(15)—H(15B)···O(6)#6	0.085	0.202	0.279 5(5)	151.0
O(14)—H(14C)···O(8)#11	0.085	0.198	0.279 9(6)	161.4

产生等效原子的对称变换:#1 $-x, -y+1, -z+1$;#2 $x-1, y, z-1$;#3 $x, -y+1/2, z-1/2$;#4 $x, y, z-1$;#5 $-x, -y+1, -z$;#6 $-x+1, -y+1, -z+1$;#7 $-x+1, -y+1, -z+2$;#8 $x+1, y, z+1$;#9 $x, y, z+1$;#10 $x, -y+1/2, z+1/2$;#11 $x+1, -y+1/2, z+1/2$.

2.3 X射线粉末衍射分析

将配合物磨细,用X-射线粉末衍射仪对其进行扫描,采用Cu K_α 射线($\lambda=0.1540\ 56\ \text{nm}$),工作电压35 kV,工作电流60 mA,扫描速度8 ($^\circ$)/min,在室温下收集3 $^\circ$ ~80 $^\circ$ 衍射数据,其XRD谱图如图3所示.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾在 $2\theta=24.64^\circ, 12.74^\circ$ 和 41.25° 处出现3个强峰,与 FeCl_3 出现在 $2\theta=33.41^\circ, 43.47^\circ$ 和 52.23° (JCPDS 18-0107)和草酸钾出现在 $2\theta=30.89^\circ, 38.89^\circ$ 和 40.27° 处(JCPDS 34-1447)的3个强峰完全不同,表明铁盐参与了配位反应,形成了新的化合物^[23].单晶模拟的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾XRD图谱如图4所示,与实验测得的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾XRD图谱吻合,表明固相反应得到的产物是单一物相.同时,用计算机程序对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的XRD数据进行了指标化计算^[19](见表4),所有衍射峰都能很好地用一套晶胞参数按照单斜晶系进行指标化计算.计算的晶面间距离(d_{cal})和实验测量的晶面间距(d_{exp})非常接近,最大相对误差小于0.1%,进一步证明产物为单一物相,该配合物的晶胞参数 $a=0.776\ 9\ \text{nm}$, $b=1.994\ 7\ \text{nm}$, $c=1.034\ 2\ \text{nm}$, $\beta=107.71^\circ$,与单晶测定结果吻合.

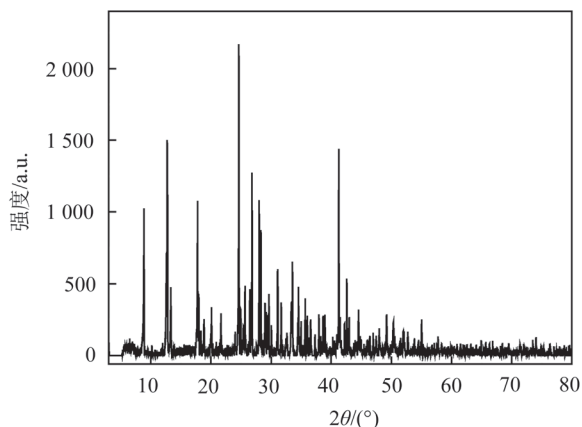


图3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的XRD图谱

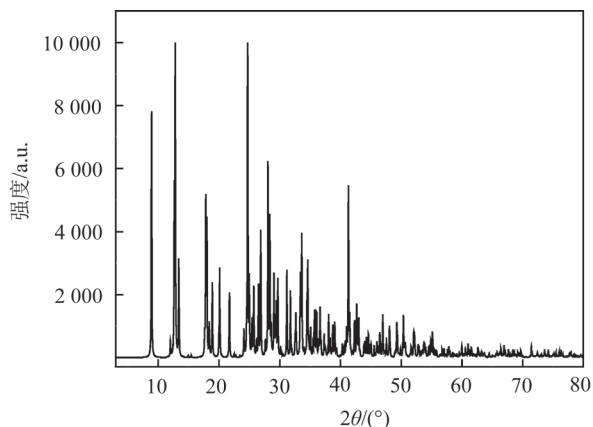


图4 单晶模拟的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾XRD图谱

2.4 红外光谱分析

用KBr压片法测定了配合物在400~4 000 cm^{-1} 的红外光谱,如图5所示.在3 431 cm^{-1} 出现了强而宽的O—H的伸缩振动吸收峰,表明该配合物中存在水分子和氢键^[24].1 682和1 645 cm^{-1} 为 COO^- 的反对称伸缩振动吸收峰,而1 391 cm^{-1} 处为 COO^- 的对称伸缩振动吸收峰,二者的差值 $\Delta\nu=291,254\ \text{cm}^{-1}$,表明羧基氧原子以单齿或者桥式与 Fe^{3+} 配位,与其单晶结构分析吻合.1 273 cm^{-1} 为 COO^- 的弯曲振动吸收峰,891,801 cm^{-1} 分别为O—H和 COO^- 的变形振动吸收峰,在532和502 cm^{-1} 处则分别出现K—O和Fe—O的伸缩振动吸收峰.

表4 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的X射线粉末衍射数据和计算结果

$2\theta/(^{\circ})$	h	k	l	d_{exp}/nm	d_{cal}/nm	I/I_0	$2\theta/(^{\circ})$	h	k	l	d_{exp}/nm	d_{cal}/nm	I/I_0
8.85	0	2	0	0.998 0	0.997 4	62.0	34.56	1	5	-3	0.259 3	0.259 3	23.7
12.74	1	1	0	0.694 4	0.693 9	80.7	34.99	1	1	-4	0.256 2	0.256 3	9.6
17.78	0	4	0	0.498 4	0.498 7	56.6	35.67	3	1	-2	0.251 5	0.251 6	16.9
18.35	1	3	-1	0.483 2	0.483 2	9.5	36.03	0	8	0	0.249 1	0.249 3	13.0
18.86	1	1	-2	0.470 3	0.469 9	13.0	36.57	1	7	-2	0.245 5	0.245 5	10.3
20.09	0	2	-2	0.441 7	0.441 7	17.8	37.30	1	3	-4	0.240 9	0.240 9	6.7
21.66	1	3	1	0.409 9	0.409 9	14.7	37.95	3	3	-2	0.236 9	0.237 0	11.3
24.64	2	2	-1	0.361 0	0.361 1	100.0	38.64	3	1	-3	0.232 8	0.232 8	11.9
24.97	1	1	2	0.356 3	0.356 5	14.7	38.95	0	3	-4	0.231 0	0.231 0	11.2
25.40	0	4	-2	0.350 4	0.350 4	7.2	40.95	2	6	-3	0.220 2	0.220 2	7.2
25.67	2	2	0	0.346 8	0.346 9	21.8	41.25	1	7	-3	0.218 7	0.218 7	60.9
26.48	1	1	-3	0.336 3	0.336 2	20.9	42.22	2	1	3	0.213 9	0.214 0	9.0
26.82	0	6	0	0.332 2	0.332 5	59.0	42.57	3	4	-3	0.212 2	0.212 2	22.1
28.02	1	3	2	0.318 2	0.318 2	48.6	42.98	2	2	3	0.210 3	0.210 4	11.6
28.32	0	6	-1	0.314 9	0.315 0	40.5	44.53	2	8	-2	0.203 3	0.203 4	13.5
28.99	1	5	-2	0.307 7	0.307 7	16.1	46.97	0	2	-5	0.193 3	0.193 3	6.2
29.62	2	2	1	0.301 3	0.301 4	18.8	47.47	1	7	-4	0.191 4	0.191 4	6.4
30.06	2	4	0	0.297 1	0.297 2	8.4	47.97	2	5	3	0.189 5	0.189 4	7.3
31.10	2	4	-2	0.287 4	0.287 4	26.0	49.21	3	5	-4	0.185 0	0.185 1	11.3
31.70	2	2	-3	0.282 1	0.282 0	15.5	50.32	2	0	4	0.181 2	0.181 2	9.6
32.63	0	4	-3	0.274 2	0.274 3	7.1	52.08	1	6	-5	0.175 5	0.175 5	8.5
33.56	2	4	1	0.266 8	0.267 0	31.1	55.02	3	5	-5	0.166 8	0.166 8	8.4

2.5 热重-差热分析

在N₂气下测定该配合物的TG-DTA曲线,升温速率为10 ℃/min,温度范围为室温至700 ℃,如图6所示.由图6可知,DTA曲线在97 ℃处有1个尖锐的吸热峰,对应TG曲线有10.89%的失重,与配合物失去3个结晶水分子的计算值11.00%非常吻合.DTA曲线在283 ℃处有1个弱放热峰,TG曲线有8.82%的失重,与失去1个CO₂计算值8.96%非常接近,此时配合物分解为K₂[Fe(C₂O₄)₂]和0.5K₂C₂O₄.DTA曲线在396 ℃处的吸热峰,TG曲线对应失重率为15.32%,与残余配合物失去1个

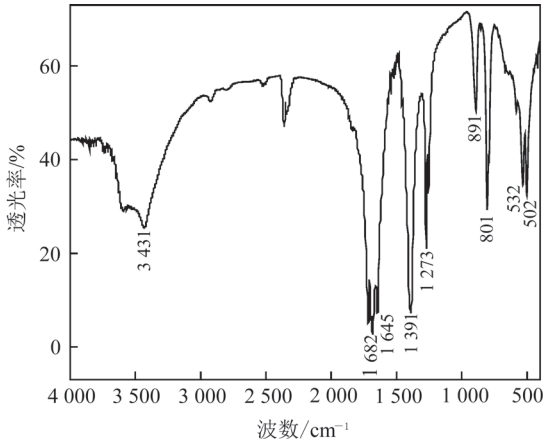


图5 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的红外光谱

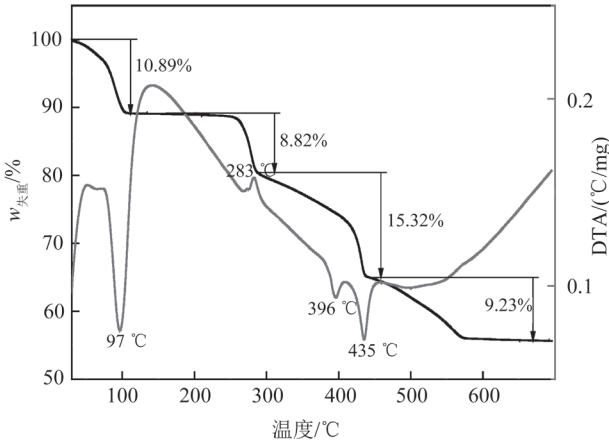
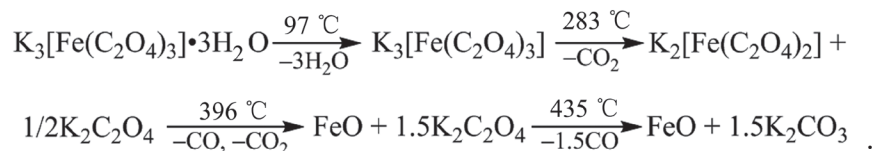


图6 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的TG-DTA曲线

CO和1个CO₂变为FeO和3/2K₂C₂O₄的计算值14.66%接近.DTA曲线在435℃处的吸热峰,TG曲线对应失重率为9.23%,与失去1.5个CO的理论失重率8.55%一致.大约在570℃失重恒定,残余量为55.74%,与残余物为K₂CO₃和FeO的理论计算值56.83%吻合.综上所述,三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的热分解反应^[25]为



3 结 论

以室温固相法合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O,用ICP、元素分析、X-射线单晶结构、XRD、FTIR和TG-DTA等进行了表征分析.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系,P2(1)/n空间群,晶胞参数为a=0.776 9 nm,b=1.994 7 nm,c=1.034 2 nm,β=107.71°.3个草酸根中的羟基O原子与Fe原子形成了配位数为6的变形八面体构型.在N₂气中热分解过程分四步,最后的残余物为FeO和K₂CO₃.室温固相反应法具有操作简单、产率高、对环境污染小等优点,符合绿色化学的发展要求.

[参考文献]

- [1] 秦芳玲,樊月,王倩,等.[J].西北大学学报(自然科学版),2015,45(6):893-898.
- [2] DONG Y C, CHEN J L, LI C H, et al. [J]. Dyes Pigments, 2007, 73(2): 261-268.
- [3] SCHENONE A V, CONTE L O, BOTTA M A, et al. [J]. J Environ Manag, 2015, 155: 177-183.
- [4] MONTEAGUDO J M, DURÁN A, LÓPEZ-ALMODÓVAR C. [J]. Appl Catal B, 2008, 83(1-2): 46-55.
- [5] SALEM M A, ABDEL-HALIM S T, EL-SAWY A E H M, et al. [J]. Chemosphere, 2009, 76(8): 1088-1093.
- [6] MONTEAGUDO J M, DURÁN A, CULEBRADAS R, et al. [J]. J Environ Manag, 2013, 128: 210-219.
- [7] DOUMIC L I, SOARES P A, AYUDE M A, et al. [J]. Chem Eng J, 2015, 277: 86-96.
- [8] 姚加兴,于水利,唐玉霖.[J].水处理技术,2012,38(4):77-79.
- [9] 陈芳艳,唐玉斌.[J].净水技术,2005(3):21-23.
- [10] 刘彬,陈雪梅,郭建林.[J].化学工程师,2004(5):8-10.
- [11] 李春辉,姜晓璐.[J].染料与染色,2012,49(1):51-55.
- [12] 薛懂,李长波,张洪林,等.[J].应用化工,2013,42(11):1953-1955.
- [13] 浙江大学.无机及分析化学实验:第4版[M].北京:高等教育出版社,2006:173-175.
- [14] 纪永升,吕瑞红,李玉贤,等.[J].大学化学,2013,28(6):42-45.
- [15] 林晓辉,董建,陈红余,等.[J].实验技术与管理,2015,32(3):203-206.
- [16] 曹小霞,蒋晓瑜.[J].长春师范学院学报,2012,31(9):42-45.
- [17] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等.[J].实验室研究与探索,2006,25(10):1194-1196.
- [18] 刘冬莲,刘娅萍,刘爽,等.[J].唐山师范学院学报,2013,35(2):17-19.
- [19] 钟国清,郭应臣,梁绍嵘,等.[J].分子科学学报,2002,18(2):103-108.
- [20] LI D, ZHONG G Q, WU Z X. [J]. J Serb Chem Soc, 2015, 80(11): 1391-1397.
- [21] 梁小蕊,王刚,江炎兰,等.[J].光谱学与光谱分析,2013,33(12):3259-3262.
- [22] SHELDRICK G M. [J]. Acta Cryst, 2008, A64: 112-122.

- [23] 李迪,李春春,钟国清,等.[J].精细化工,2013,30(3):320-323.
[24] 于忠臣,刘继伟,王松,等.[J].分子科学学报,2015,31(4):304-309.
[25] 曹小霞,蒋晓瑜.[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2012,30(4):634-637.

Room temperature solid-solid synthesis and crystal structure of potassium ferrioxalate

ZHONG Guo-qing^{*}, ZANG Qing

(School of Material Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)

Abstract: The complex of potassium ferrioxalate $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ was synthesized with potassium oxalate and ferric chloride as the raw materials by room temperature solid-solid reaction. The composition and structure of the complex were characterized by inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy, elemental analyses, single crystal X-ray diffraction, X-ray powder diffraction, FTIR spectrum and thermal analysis. The crystal structure of complex $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ belongs to monoclinic system, space group $P2(1)/n$ with cell parameters of $a=0.774\ 52(4)$ nm, $b=1.990\ 39(10)$ nm, $c=1.034\ 31(5)$ nm, $\beta=107.704(2)^\circ$, $Z=4$, $D_c=2.148\ g/cm^3$. The Fe(Ⅲ) ion is hexacoordinated by six O atoms from the ligand oxalate anions, and forming a distorted octahedral geometry. The thermal decomposition process of the complex in the nitrogen atmosphere includes four steps, and the final residues are FeO and K_2CO_3 .

Keywords: potassium ferrioxalate; room temperature solid-solid synthesis; crystal structure; thermal decomposition